Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le voyant « Aérez ! » — du capteur de CO_2 au programme, sur Wokwi

Ta salle de classe sature en CO_2. Programme le voyant qui dira quand ouvrir les fenêtres.



Durée : 55 min **Compétences :** CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · 2.4.2c · 5.3.1d

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.
- Les formules sont rappelées à chaque étape : écris toujours la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Découvrir la situation 5 min
- ☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul, pas à pas 15 min
- ☐ Étape 3 — Construire la simulation 10 min
- ☐ Étape 4 — Programmer la conversion 10 min
- ☐ Étape 5 — Allumer le voyant 10 min
- ☐ Étape 6 — Conclure, puis déposer 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, tes lignes de code et les 3 captures d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « Voyant CO_2 » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare les évaluations sur le CAN, qui auront lieu en classe.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi `diagram.json` (le circuit) et `voyant_co2.py` (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi (étape 3).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.

Attention : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie tes lignes de code dans ton document réponse au fur et à mesure, et ne ferme pas l'onglet Wokwi avant la fin.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Découvrir la situation (5 min)

Quand faut-il ouvrir les fenêtres ?

Mardi, 10 h, salle de SIN : 26 élèves, porte fermée, fenêtres closes depuis 8 h. Chaque personne rejette du CO_2 en respirant, et la concentration monte : environ **420 ppm** (parties par million) dans l'air extérieur, bien plus dans une salle fermée et pleine. Trop de CO_2, c'est de la fatigue et du mal à se concentrer.

Le lycée veut un **voyant « Aérez ! »** dans chaque salle, qui s'allume au-dessus de **1 500 ppm**. Tu vas prototyper ce voyant en simulation, avec une carte **ESP32** programmée en **Python**.

Problématique

Comment transformer la tension d'un capteur de CO_2 en une concentration en ppm, puis en une décision : allumer ou non le voyant ?

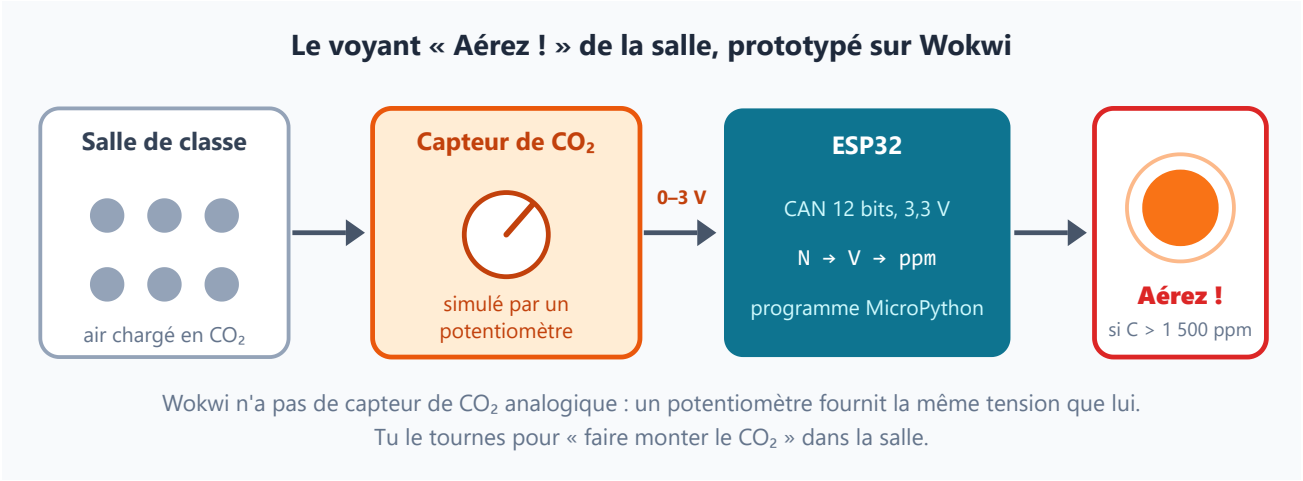


Figure 1 : *La chaîne du voyant « Aérez ! »*

DR1 — Caractéristiques de la chaîne (capteur simplifié)

Constituant	Caractéristique
Capteur de CO_2	Sortie analogique **linéaire** : **0 V pour 0 ppm**, **3,0 V pour 2 000 ppm** (étendue de mesure : 0 à 2 000 ppm)
CAN de l'ESP32	**12 bits**, pleine échelle **3,3 V**. `capteur.read()` renvoie le code N, de 0 à 4 095
Voyant	LED rouge « Aérez ! » sur la broche 2, allumée si la concentration dépasse 1 500 ppm

Étape 2 — Prévoir par le calcul, pas à pas (15 min)

À retenir

La sensibilité s d'un capteur dit de combien sa tension augmente quand la grandeur mesurée augmente d'une unité (ici : 1 ppm).

$$s = \frac{\Delta V}{\Delta C} = \frac{\text{variation de la tension}}{\text{variation de la concentration}}$$

Comme ici la tension vaut 0 V pour 0 ppm, on a ensuite simplement : $V = s \times C$.

Exemple résolu, avec un autre capteur

Un capteur de lumière fournit **0 V pour 0 lux** et **2 V pour 1 000 lux**.

1. Variation de tension : $\Delta V = 2 - 0 = 2$ V.
2. Variation de la grandeur : $\Delta E = 1\,000 - 0 = 1\,000$ lux.
3. Sensibilité : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta E} = \dfrac{2}{1\,000} = 0{,}002$ V/lux, soit **2 mV/lux** : chaque lux de plus ajoute 2 mV.
4. Pour 300 lux : $V = s \times E = 0{,}002 \times 300 = 0{,}6$ V.

Question 1

Même méthode pour le **capteur de CO_2** du DR1 (0 V pour 0 ppm, 3,0 V pour 2 000 ppm). Recopie et complète :

a) Variation de tension : ΔV = … − … = … V

b) Variation de concentration : ΔC = … − … = … ppm

c) Sensibilité : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta C}$ = … V/ppm, soit … mV/ppm

d) Tension dans l'air extérieur (420 ppm) : $V = s \times C$ = … V. Puis au seuil d'alerte (1 500 ppm) : V = … V

À retenir

Rappels sur le CAN (voir la fiche « Le CAN pas à pas ») :

- un CAN de n bits fournit 2^n codes, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$;
- son **quantum** (la hauteur d'une marche) vaut $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$;
- le **code** vaut N = partie entière de $\dfrac{V}{q}$ (on garde seulement ce qui est avant la virgule).

Question 2

Le CAN de l'ESP32 a **12 bits** et une pleine échelle **PE = 3,3 V** (DR1). Recopie et complète :

a) Nombre de codes : 2^{12} = … ; code maximal : $2^{12} - 1$ = …

b) Quantum : $q = \dfrac{\text{PE}}{2^{12}} = \dfrac{3{,}3}{\ldots}$ = … V, soit … mV

c) Code au seuil d'alerte (2,25 V, question 1d) : $\dfrac{V}{q} = \dfrac{2{,}25}{\ldots}$ = … donc N = …

Étape 3 — Construire la simulation (10 min)

1. Ouvre **https://wokwi.com/projects/new/micropython-esp32** : un projet ESP32 vide s'ouvre, sans compte.
2. Clique sur l'onglet `diagram.json`, sélectionne tout (Ctrl + A) et remplace-le par le contenu du fichier `diagram.json` (ouvert avec le Bloc-notes). Un potentiomètre (relié à 3V3, à la broche 34 et à GND) et une LED rouge apparaissent.
3. Clique sur l'onglet `main.py` et remplace tout par le contenu de `voyant_co2.py`.
4. Clique sur le bouton vert ▶ : la simulation démarre en quelques secondes.

Question 3

Pendant la simulation, clique sur le potentiomètre et tourne-le (avec la souris ou les flèches du clavier). Le **moniteur série**, en bas à droite, affiche le code N. Pour l'instant, V et C valent 0, c'est normal.

Quel code N obtiens-tu potentiomètre tourné à fond dans un sens, puis à fond dans l'autre ? Compare avec ta réponse à la question 2a.

📸 **Capture 1** : le circuit en simulation et le moniteur série.

Étape 4 — Programmer la conversion (10 min)

Ce que le programme doit faire

Il fait le chemin **inverse** de tes calculs de l'étape 2 :

1. du code à la tension : $V = N \times q = N \times \dfrac{\text{PE}}{\text{nombre de codes}}$;
2. de la tension à la concentration : $C = \dfrac{V}{s}$.

En Python, la multiplication s'écrit `*` et la division `/`. Les constantes `PLEINE_ECHELLE`, `NB_CODES` et `SENSIBILITE` sont déjà écrites en haut du programme : utilise-les.

Question 4

Arrête la simulation (bouton ■). Dans `main.py`, remplace les deux lignes `v = 0` et `c = 0` (sous les `TODO Q4`) par les bons calculs. Relance la simulation et tourne le potentiomètre pour obtenir environ 420 ppm.

📸 **Capture 2** : tes deux lignes de calcul et le moniteur série autour de 420 ppm. **Copie aussi tes deux lignes** dans ta réponse.

Étape 5 — Allumer le voyant (10 min)

Une condition en Python

```
if condition:
    instruction si la condition est vraie
else:
    instruction sinon
```

Pour allumer la LED : `voyant.value(1)`. Pour l'éteindre : `voyant.value(0)`.

Question 5

a) Sous le `TODO Q5`, écris la condition qui allume le voyant quand `c` dépasse `SEUIL`, et l'éteint sinon. Attention à l'indentation (4 espaces dans la boucle, 8 sous le `if` et le `else`).

b) Tourne **très doucement** le potentiomètre autour du seuil. Note le code N et la concentration juste **avant** et juste **après** l'allumage du voyant. Ta prévision de la question 2c est-elle entre les deux ?

📸 **Capture 3** : le voyant allumé et le moniteur série juste au-dessus de 1 500 ppm. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

Étape 6 — Conclure, puis déposer (5 min)

Question 6

a) La **résolution** de la chaîne est la plus petite variation de CO_2 qu'elle peut détecter : $\frac{q}{s}$. Calcule-la en ppm, avec q en mV (question 2b) et s en mV/ppm (question 1c).

b) Potentiomètre à fond, le programme affiche environ 2 200 ppm. Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens avec le vrai capteur du DR1 ?

À retenir

- La chaîne d'acquisition va de la grandeur physique (CO_2 en ppm) à une tension ....., puis au code numérique N fourni par le .....
- La sensibilité d'un capteur vaut $s = \frac{\Delta V}{\Delta C}$; le quantum du CAN vaut $q = \frac{\mathrm{PE}}{2^n}$.
- Le programme fait le chemin inverse : $V = N \times q$, puis $C = \frac{V}{s}$.
- La résolution de la chaîne en ppm vaut $\frac{q}{s}$: le voyant se déclenche à un ..... près.

Pour finir : vérifie que les **3 captures** et tes **lignes de code** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Voyant CO_2 ». Ajoute en une phrase, à la fin du document, ce qui t'a paru difficile.